

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 20 FEBBRAIO 2018

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$J = \int_{\rho} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz,$$

dove il percorso di integrazione è la prima bisettrice del piano complesso

$$\rho = \{z : \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) = 0\}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

L'integranda ha poli semplici nei punti

$$z_k = (2k+1)\frac{i\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

in cui si annulla la funzione coseno iperbolico a denominatore. Consideriamo il percorso di integrazione, Γ , mostrato in figura, ovvero un parallelogramma di vertici

$$\begin{aligned} v_1 &= R + iR, & v_2 &= R + i(R + \pi/2), \\ v_3 &= -R - i(R - \pi/2), & v_4 &= -R - iR. \end{aligned}$$

L'integrale su Γ coincide con il residuo in $z = z_0 = i\pi/4$

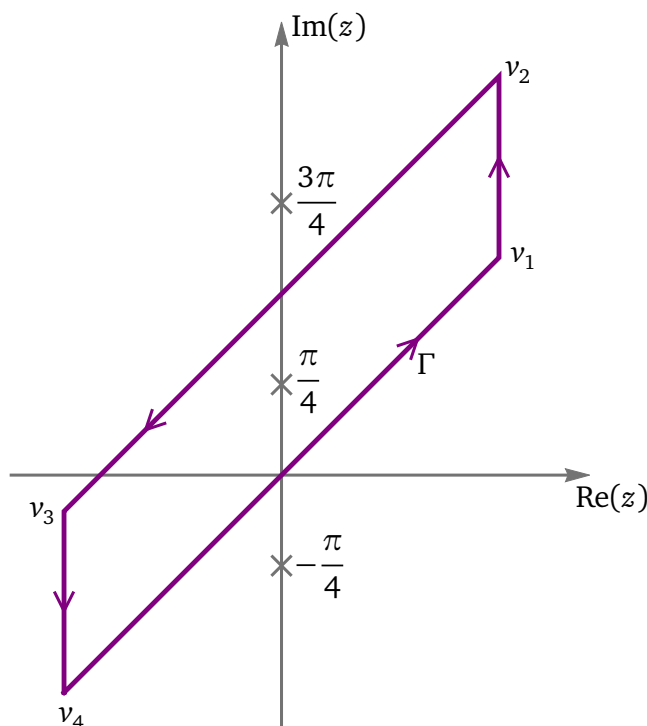
$$\oint_{\Gamma} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{ze^z}{\cosh(2z)}, \frac{i\pi}{4} \right] = \frac{i\pi^2 e^{i\pi/4}}{4},$$

ed è indipendente da R .

Inoltre, con la sostituzione $z' = z - i\pi/2$, sul tratto che unisce i punti v_2 e v_3 ,

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz &= J - \int_{\rho} \frac{(z' + i\pi/2)e^{z'+i\pi/2}}{-\cosh(2z')} dz' \\ &+ \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[v_1, v_2]} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[v_3, v_4]} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz, \end{aligned}$$

dove abbiamo indicato con $[z_1, z_2]$ il tratto rettilineo che unisce i punti z_1 e z_2 , orientato da z_1 verso z_2 .



Dimostriamo che gli integrali sui tratti verticali

$$D_R = \int_{[v_1, v_2]} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz = \{z = R + iy\} = i \int_R^{R+\pi/2} \frac{(R+iy)e^{R+iy}}{\cosh(2R+2iy)} dy,$$

$$L_R = \int_{[v_3, v_4]} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz = \{z = -R + iy\} = i \int_{-R+\pi/2}^{-R} \frac{(-R+iy)e^{-R+iy}}{\cosh(-2R+2iy)} dy.$$

sono infinitesimi nel limite $R \rightarrow \infty$. Usando la disuguaglianza di Darboux

$$\begin{aligned} |D_R| &\leq \int_R^{R+\pi/2} \frac{|R+iy| |e^{R+iy}|}{|\cosh(2R+2iy)|} dy = 2 \int_R^{R+\pi/2} \frac{\sqrt{R^2+y^2} e^R}{|e^{2R+2iy} + e^{-2R-2iy}|} dy \\ &\leq 2\sqrt{R^2+(R+\pi/2)^2} \frac{e^R}{e^{2R}-e^{-2R}} \int_R^{R+\pi/2} dy \\ &= \pi\sqrt{R^2+(R+\pi/2)^2} \frac{e^R}{e^{2R}-e^{-2R}} \underset{R \rightarrow \infty}{\sim} \pi\sqrt{2} R e^{-R} \underset{R \rightarrow \infty}{\rightarrow} 0; \\ |L_R| &\leq \int_{-R}^{-R+\pi/2} \frac{|-R+iy| |e^{-R+iy}|}{|\cosh(-2R+2iy)|} dy = 2 \int_{-R}^{-R+\pi/2} \frac{\sqrt{R^2+y^2} e^{-R}}{|e^{-2R+2iy} + e^{2R-2iy}|} dy \\ &\leq 2\sqrt{R^2+(R-\pi/2)^2} \frac{e^{-R}}{e^{2R}-e^{-2R}} \int_{-R}^{-R+\pi/2} dy \\ &= \pi\sqrt{R^2+(R-\pi/2)^2} \frac{e^{-R}}{e^{2R}-e^{-2R}} \underset{R \rightarrow \infty}{\sim} \pi\sqrt{2} R e^{-3R} \underset{R \rightarrow \infty}{\rightarrow} 0. \end{aligned}$$

Ne consegue che valgono le identità

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz &= J + \int_{\rho} \frac{(z' + i\pi/2)e^{z'+i\pi/2}}{\cosh(2z')} dz' = J(1+i) - \frac{\pi}{2} \int_{\rho} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma} \frac{ze^z}{\cosh(2z)} dz &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{ze^z}{\cosh(2z)}, \frac{i\pi}{4} \right] = \frac{i\pi^2 e^{i\pi/4}}{4}, \end{aligned}$$

potremmo ottenere il valore di J qualora conoscessimo quello dell'integrale nell'ultimo membro della prima equazione. Tale valore può essere calcolato con una procedura analoga, ovvero, consideriamo l'integrale sul percorso chiuso Γ , e usiamo il teorema dei residui e la scomposizione dell'integrale. Si hanno quindi

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{e^z}{\cosh(2z)}, \frac{i\pi}{4} \right] = \pi e^{i\pi/4}, \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz &= (1+i) \int_{\rho} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \int_{\rho} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz, \end{aligned}$$

da cui

$$\int_{\rho} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Usando questo risultato otteniamo il valore di J

$$\begin{aligned} J(1+i) - \frac{\pi}{2} \int_{\rho} \frac{e^z}{\cosh(2z)} dz &= \frac{i\pi^2 e^{i\pi/4}}{4} \\ J(1+i) - \frac{\pi^2}{2\sqrt{2}} &= \frac{\pi^2(-1+i)}{4\sqrt{2}} \\ J &= \frac{\pi^2}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga il valore dell'integrale

$$O = \int_0^1 \frac{\sqrt{x(1-x)}}{x^3-1} dx.$$

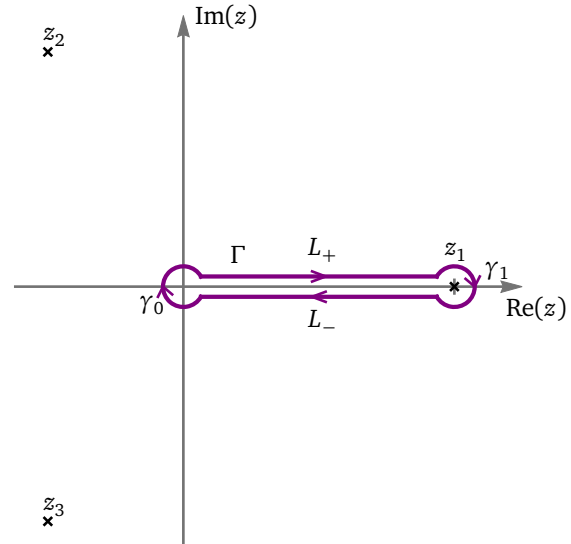
SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

La funzione integranda è polidroma e ha due poli semplici in $z_{2,3} = e^{\pm 2i\pi/3}$, l'origine e il punto $z_1 = 1$ rappresentano punti di diramazione di ordine uno. Consideriamo il percorso di integrazione chiuso, Γ , mostrato in figura, che avvolge in senso orario il segmento reale $[0, 1]$.

Il polinomio sotto radice, $z(1-z)$, può essere fattorizzato come prodotto delle funzioni

$$\begin{aligned} z &= |z|e^{i\theta_1} & \theta_1 &\in (0, 2\pi), \\ 1-z &= |1-z|e^{i\theta_2} & \theta_2 &\in (-\pi, \pi), \end{aligned} \quad (1)$$

le fasi sono state definite in modo tale che il taglio sia effettiva lungo l'intervallo di integrazione $[0, 1]$. Infatti, il punto di diramazione nell'origine genera, in virtù della fase θ_1 , un taglio lungo il semiasse reale positivo; mentre il punto di diramazione in $z = 1$ produce un taglio che si estende lungo la semiretta $(1, \infty)$. Nella regione di sovrapposizione i due tagli si elidono, la discontinuità risultante è limitata all'intervallo di integrazione $[0, 1]$.



L'integrale sul percorso Γ può essere calcolato con il teorema dei residui. Inoltre, scomponendo il percorso nell'unione dei due tratti rettilinei $L_{\pm}$ e dei due archi infinitesimi $\gamma_{0,1}$, mostrati in figura, si ha

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz &= \int_{L_+} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz + \int_{L_-} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\gamma_0} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz + \int_{\gamma_1} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz \right) \\ &= \int_{L_+} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz + \int_{L_-} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz \\ &= 2i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_2 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_1 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, \infty \right] \right). \end{aligned}$$

Dove sono stati usati i limiti

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_{0,1}} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz = 0,$$

che sono conseguenza dei limiti uniformi sugli archi γ_0 e γ_1

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+ (z \rightarrow 0)} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} z = 0, \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+ (z \rightarrow 1)} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} (z-1) = 0.$$

Il residuo all'infinito è nullo, lo si dimostra usando la relazione

$$\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, \infty \right] = -\text{Res} \left[\frac{\sqrt{(1-1/w)/w}}{1/w^3-1} \frac{1}{w^2}, 0 \right],$$

e verificando che la funzione di cui si sta calcolando il residuo nell'origine è ivi regolare. Infatti, a meno di un segno dovuto all'estrazione della radice: $\sqrt{w^2} = \pm w$, si che ha il valore limite

$$\frac{\sqrt{(1-1/w)/w}}{1/w^3-1} \frac{1}{w^2} = \pm \frac{\sqrt{w-1}}{1-w^3} \xrightarrow{w \rightarrow 0} = \pm 1,$$

è definito e quindi, come anticipato,

$$\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, \infty \right] = 0.$$

La somma degli integrali sui tratti rettilinei vale

$$\int_{L_+} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz + \int_{L_-} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} dz = \int_0^1 \frac{\sqrt{x(1-x)}e^{i0}}{x^3-1} dx + \int_1^0 \frac{\sqrt{x(1-x)}e^{i\pi t}}{x^3-1} dx = 2O.$$

Riprendendo l'identità precedente, ottenuta con il teorema dei residui e considerato il valore nullo di quello all'infinito, avremo

$$O = i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_2 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_1 \right] \right).$$

I residui dei poli semplici si ottengono con i limiti

$$\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_{2,3} \right] = \lim_{z \rightarrow z_{2,3}} \frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1} (z - z_{2,3}) = \frac{\sqrt{z_{2,3}(1-z_{2,3})}}{3z_{2,3}^2},$$

ricordando che

$$z_{2,3} = e^{\pm 2i\pi/3} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

In particolare per z_2 si ha

$$\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_2 \right] = \frac{\sqrt{e^{2i\pi/3} (3/2 - i\sqrt{3}/2)}}{3e^{4i\pi/3}} = \frac{1}{3} e^{-i\pi} \sqrt{\sqrt{3}} e^{-i\pi/6} = -\frac{1}{3^{3/4}} e^{-i\pi/12},$$

dove per il numero $(3/2 - i\sqrt{3}/2)$ si è usata la determinazione $(-\pi, \pi)$ in accordo con quanto stabilito nell'Eq. (1). Il residuo in z_3 vale

$$\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_3 \right] = \frac{\sqrt{e^{4i\pi/3} (1/2 + i\sqrt{3}/2)}}{3e^{8i\pi/3}} = \frac{1}{3} e^{-2i\pi} \sqrt{\sqrt{3}} e^{i\pi/6} = \frac{1}{3^{3/4}} e^{i\pi/12},$$

in questo caso per la prima funzione sotto la radice si è usata la determinazione $(0, 2\pi)$, quindi $e^{4i\pi/3}$ anziché $e^{-2i\pi/3}$; mentre, per la seconda funzione, $(3/2 + i\sqrt{3}/2)$, la determinazione è $(0, \pi)$, come nel caso precedente.

In definitiva

$$O = i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_2 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z(1-z)}}{z^3-1}, z_1 \right] \right) = \frac{i\pi}{3^{3/4}} (e^{i\pi/12} - e^{-i\pi/12}) = -\frac{2\pi}{3^{3/4}} \text{sen}(\pi/12).$$

Calcoliamo il valore della funzione seno in $\pi/12$ usando la formula di duplicazione $\cos(2\theta) = 1 - 2\text{sen}^2(\theta)$ e si ha

$$\text{sen}(\pi/12) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\pi/6)}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2},$$

quindi il risultato finale diventa

$$O = -\frac{2\pi}{3^{3/4}} \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = -\frac{\pi}{3^{3/4}} \sqrt{2 - \sqrt{3}} = -\frac{\pi}{3} \sqrt{2\sqrt{3} - 3}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si determini lo sviluppo di Mittag-Leffler della funzione

$$t(z) = \frac{1}{1 - \cos(z)}.$$

Potrebbe essere necessaria la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione è meromorfa, ha poli nei punti in cui la funzione coseno vale 1, ovvero in $z_k = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. In questi i poli sono doppi, infatti usando lo sviluppo in serie di Taylor centrato nell'origine

$$\cos(z) = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!},$$

per la funzione a denominatore avremo

$$1 - \cos(z) = \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \frac{z^{2j}}{(2j)!} = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4!} + O(z^6).$$

Per la periodicità della funzione coseno, lo stesso sviluppo in serie vale in $z - 2k\pi$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, cioè

$$1 - \cos(z) = 1 - \cos(z - 2k\pi) = \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \frac{(z - 2k\pi)^{2j}}{(2j)!} = \frac{(z - 2k\pi)^2}{2} - \frac{(z - 2k\pi)^4}{4!} + O(z^6). \quad (2)$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler della funzione $t(z)$ ha la forma

$$t(z) = g(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{C_{-2}^{(k)}}{(z - 2k\pi)^2} + \frac{C_{-1}^{(k)}}{z - 2k\pi} \right),$$

dove la funzione $g(z)$ rappresenta la parte intera di $t(z)$ ed ha lo stesso comportamento asintotico ($z \rightarrow \infty$), mentre i termini della serie sono le parti principali delle serie di Laurent centrate nei poli doppi $z_k = 2k\pi$. I coefficienti $C_{-1,-2}^{(k)}$ posso essere calcolati a partire dalla serie di Taylor date in Eq. (2). Infatti, nel limite $z \rightarrow z_k$,

$$\begin{aligned} t(z) &= \frac{1}{1 - \cos(z)} = \frac{1}{\frac{(z - 2k\pi)^2}{2} - \frac{(z - 2k\pi)^4}{4!} + O(z^6)} \\ &= \frac{2}{(z - 2k\pi)^2} \frac{1}{1 - 2(z - 2k\pi)^2/4! + 2(z - 2k\pi)^4/6! + O(z^6)} \\ &= \frac{2}{(z - 2k\pi)^2} \left[1 + \left(\frac{2(z - 2k\pi)^2}{4!} + O(z^4) \right) + \left(\frac{2(z - 2k\pi)^2}{4!} + O(z^4) \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{2}{(z - 2k\pi)^2} + \frac{1}{6} + O(z^2), \end{aligned}$$

ne consegue che

$$C_{-2}^{(k)} = 2, \quad C_{-1}^{(k)} = 0.$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler diventa

$$t(z) = g(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{(z - 2k\pi)^2}.$$

Il comportamento asintotico può essere studiato considerando i valori della funzione sui punti della successione $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$, con $a_k = e^{i\alpha}(2k+1)\pi/2$, $\alpha \in [0, 2\pi)$. Questa successione, per $k \rightarrow \infty$ si accumula all'infinito, nella direzione definita dall'angolo α , senza intersecare le singolarità, avremo, usando $x_k = \text{Re}(a_k)/2$ e $y_k = \text{Im}(a_k)/2$,

$$\left| \frac{1}{1 - \cos(a_k)} \right| = \left| \frac{1}{1 - \cos(a_k)} \right| = \left| \frac{1}{2 \sin^2(a_k/2)} \right| = \frac{1}{2 |\sin(a_k/2)|^2} = \frac{1}{2 (\sinh^2(y_k) + \sin^2(x_k))}.$$

Consideriamo due casi $y_k = 0$ e $y_k \neq 0$. Nel primo caso, $y_k = 0$ implica $\alpha = 0, \pi$, ovvero $x_k = \pm(2k+1)\pi/4$, la funzione seno valutata in multipli dispari di $\pi/4$ vale $\pm\sqrt{2}/2$, quindi la funzione $t(z)$ è, in modulo, asintoticamente limitata, si ha

$$\left| \frac{1}{1 - \cos(a_k)} \right| = \frac{1}{2 \sin^2(x_k)} = 1.$$

Nel secondo caso si ha $y_k \neq 0$, quindi, per $k \rightarrow \infty$, $y_k \rightarrow \pm\infty$ poiché $\sin^2(x_k) \geq 0$,

$$\left| \frac{1}{1 - \cos(a_k)} \right| = \frac{1}{2 (\sinh^2(y_k) + \sin^2(x_k))} \leq \frac{1}{2 \sinh^2(y_k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \begin{cases} e^{-2y_k}/2 & y_k \rightarrow \infty \\ e^{2y_k}/2 & y_k \rightarrow -\infty \end{cases} \rightarrow 0.$$

Di conseguenza la funzione $g(z) = g_0$ è costante, ne otteniamo il valore valutando la funzione $t(z)$ in $z = \pi$, ovvero

$$t(\pi) = \frac{1}{2} = g_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k-1)^2} = g_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2} = g_0 + \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2}.$$

Nella prima serie dell'ultimo membro facciamo il cambiamento di indice $k' = -k-1$, $k = -k'-1$, e risolviamo rispetto a g_0

$$g_0 = \frac{1}{2} - \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2} = \frac{1}{2} - \sum_{k'=0}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k'+1)^2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{\pi^2(2k+1)^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

dove abbiamo usato la serie nota

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

In definitiva lo sviluppo di Mittag-Leffler completo è

$$t(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{(z - 2k\pi)^2}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'operatore $\hat{S}$ è definito in uno spazio di Hilbert a $N > 2$ dimensioni come

$$\hat{S} = \hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|,$$

dove $\hat{I}$ è l'operatore identità e i vettori $|a\rangle$ e $|b\rangle$ sono a norma unitaria e ortogonali. Dopo aver dimostrato che $\hat{S}$ non è un proiettore, si determinino gli autovalori dell'operatore

$$\hat{T} = \cos\left(\frac{\pi \hat{S}}{2}\right).$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

L'operatore $\hat{S}$, in quanto somma di operatori hermitiani è un operatore hermitiano, per verificare che non si tratta di un proiettore è sufficiente provare che non sia idempotente. Ne calcoliamo il quadrato e verifichiamo che non coincide con $\hat{S}$, si ha

$$\hat{S}^2 = (\hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) (\hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) = \hat{I} + 3|a\rangle\langle a| + 3|b\rangle\langle b| \neq \hat{S}.$$

Per ciò che riguarda lo spettro di $\hat{S}$ è facile verificare che sia $|a\rangle$ che $|b\rangle$ sono autovettori, le equazioni sono

$$\hat{S}|a\rangle = (\hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) |a\rangle = |a\rangle + |a\rangle = 2|a\rangle,$$

$$\hat{S}|b\rangle = (\hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) |b\rangle = |b\rangle + |b\rangle = 2|b\rangle,$$

hanno entrambi autovalore $\lambda_a = \lambda_b = 2$. Definiamo un insieme ortonormale di vettori $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^N$, in modo tale che, ad esempio, il primo e l'ultimo coincidano, rispettivamente, con $|a\rangle$ e $|b\rangle$, ovvero $|u_1\rangle = |a\rangle$, $|u_N\rangle = |b\rangle$, questi vettori sono autovettori di $\hat{S}$ con autovalore unitario. Infatti, con $k \in \{2, 3, \dots, N-1\}$, si hanno le equazioni

$$\hat{S}|u_k\rangle = (\hat{I} + |a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) |u_k\rangle = \hat{I}|u_k\rangle = |u_k\rangle,$$

poich'è $|u_k\rangle$, con $k = 2, 3, \dots, N-1$, è ortogonale sia ad $|a\rangle$ che a $|b\rangle$. Ne consegue che i corrispondenti autovalori sono tutti uguali ad uno, cioè $\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_{N-1} = 1$. Alla luce di questo risultato, la rappresentazione diagonale di $\hat{S}$ rispetto alla base ortonormale $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^N$ è

$$S = \text{diag}(2, 1, \dots, 1, 2).$$

Per il teorema spettrale, quella dell'operatore $\hat{T}$ sarà, di conseguenza,

$$T = \text{diag}(\cos(2\pi/2), \cos(\pi/2), \dots, \cos(\pi/2), \cos(2\pi/2)) = \text{diag}(-1, 0, \dots, 0, -1)$$

e quindi, indicando con τ_j , l'autovalore dell'operatore $\hat{T}$ relativo all'autovettore $|u_j\rangle$, con $j = 1, 2, \dots, N$, si hanno

$$\tau_1 = \tau_N = -1, \quad \tau_2 = \tau_3 = \dots = \tau_{N-1} = 0.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Data la matrice

$$C(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ y & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

si ottengano gli autovalori e gli autovettori. Infine, si stabilisca per quali valori dei parametri $x, y \in \mathbb{C}$ si hanno autovalori reali e autovettori ortogonali.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

L'equazione secolare è

$$0 = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & x & 0 \\ y & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - xy],$$

quindi gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = 1 \pm \sqrt{xy + 1}.$$

Gli autovettori u_j , $j = 1, 2, 3$, di componenti proporzionali a a_j , b_j e c_j (a meno della normalizzazione), si ottengono dalle equazioni agli autovalori

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda_j & x & 0 \\ y & 1-\lambda_j & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_j \\ b_j \\ c_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

da cui si ha il sistema omogeneo

$$\begin{cases} (1 - \lambda_j) a_j + x b_j = 0 \\ y a_j + (1 - \lambda_j) b_j + c_j = 0 \\ b_j + (1 - \lambda_j) c_j = 0 \end{cases}.$$

Poniamo $a_j = 1$, allora per $j = 2, 3$, dalla prima e terza equazione si hanno

$$b_{2,3} = \frac{\lambda_{2,3} - 1}{x} = \pm \frac{\sqrt{xy + 1}}{x}, \quad c_{2,3} = \frac{1}{x}.$$

Nel caso di $\lambda_1 = 1$, dalla prima equazione si ottiene $b_1 = 0$ e dalla seconda $c_1 = -y$, in definitiva

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + |y|^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -y \end{pmatrix}, \quad u_{2,3} = \frac{1}{\sqrt{|x|^2 + 1 + |xy + 1|}} \begin{pmatrix} x \\ \pm \sqrt{xy + 1} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Affinché si abbiano autovalori reali è necessario che il prodotto xy sia reale e tale che

$$xy + 1 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad xy \geq -1.$$

L'ortogonalità tra gli autovettori si ottiene se

$$u_1^\dagger u_{2,3} = \frac{x - y^*}{\sqrt{1 + |y|^2} \sqrt{|x|^2 + 1 + |xy + 1|}} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y^*;$$

questa condizione assicura anche l'ortogonalità di u_2 e u_3 , infatti

$$u_2^\dagger u_3 = \frac{|x|^2 + 1 - |xy + 1|}{|x|^2 + 1 + |xy + 1|} = \frac{|x|^2 + 1 - |x|^2 - 1}{2|x|^2 + 2} = 0.$$

In definitiva le matrici

$$C(x, x^*) = \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ x^* & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$\forall x \in \mathbb{C}$ hanno autovalori reali, autovettori ortogonali e sono anche hermitiane.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Definendo la funzione di correlazione $C(x)$ tra due funzioni $f(x), g(x) \in L^2(\mathbb{R})$ come

$$C(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(y) g(x + y) dy \equiv (f \otimes g)(x),$$

si dimostrino le identità

$$\mathcal{F}_k[(f \otimes g)(x)] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[f]^* \mathcal{F}_k[g], \quad \mathcal{F}_k[f^*(x)g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[f] \otimes \mathcal{F}_k[g],$$

ovvero indicando con $\tilde{f}(k)$, $\tilde{g}(k)$ e $\tilde{C}(k)$ le trasformate di Fourier delle funzioni $f(x)$, $g(x)$ e $C(x)$,

$$\tilde{C}(k) = \sqrt{2\pi} \tilde{f}^*(k) \tilde{g}(k), \quad \mathcal{F}_k[f^*(x)g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\tilde{f} \otimes \tilde{g})(k).$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Per dimostrare la prima identità applichiamo la definizione

$$\mathcal{F}_k [(f \otimes g)(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy f^*(y) g(x+y) e^{-ikx},$$

facciamo la sostituzione $z = x + y$ per la x , per cui $x = z - y$ e $dx = dz$, per cui si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k [(f \otimes g)(x)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_{-\infty}^{\infty} dy f^*(y) g(z) e^{-ik(z-y)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(y) e^{iky} dy \int_{-\infty}^{\infty} g(z) e^{-ikz} dz \\ &= \sqrt{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-iky} dy \right)^* \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(z) e^{-ikz} dz \\ &= \sqrt{2\pi} \tilde{f}^*(k) \tilde{g}(k). \end{aligned}$$

Consideriamo la seconda identità, il primo membro è

$$\mathcal{F}_k [f^*(x) g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) g(x) e^{-ikx} dx$$

integriamo anche in dy inserendo una delta di Dirac

$$\mathcal{F}_k [f^*(x) g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x) g(y) e^{-iky} \delta(x-y),$$

usiamo per la delta la definizione integrale

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k [f^*(x) g(x)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk' \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x) g(y) e^{-iky} e^{ik'(x-y)} \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3} \int_{-\infty}^{\infty} dk' \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-iy(k+k')} dy \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) e^{ik'x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk' \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-iy(k+k')} dy}_{\tilde{g}(k+k')} \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ik'x} dx \right)^*}_{\tilde{f}^*(k)} f^*(x) e^{ik'x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}^*(k') \tilde{g}(k+k') dk' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\tilde{f} \otimes \tilde{g})(k). \end{aligned}$$